

Title: _____

Name: _____

Date: _____

1. 電流迴路還有哪些困擾,待處理的呢?

(1) 目前先調整PI3D,用來下修電流頻寬

(2) 進一步 Survey 電流迴路的AutoTune

可能的方法有:

① Apollo的方式

② 老葉書

③ Sur的書

④ 找 paper

⇒ 綜合以上,整理實作方式的筆記

Title: _____

Name: _____

Date: _____

2. 速度迴路還有哪些困擾, 待處理的呢?

(1) 共振偵測(FFT), 還可以優化嗎?

要優化什麼呢?

① 是否可以掃快一點呢?

② 可以再去看FFT相關的書,
激發靈感一下~

(2) 目前是拉高 Pt_{100} , 直到發生共振
但可能也沒發生共振, 但聲音很大聲

⇒ 去 $\log$ FFT後 $Amp. pa$ 最大的那個頻率



① 然後, ..., 可以用 correction 分析嗎?

↳ 動態系統辨識的書, 看有無提到
參考

② 原來 $\times 0.8$, 改為 0.6 ?

(沒共振 or 接近共振, 但聲音很大時)

↳ $\Sigma 10$ 可以設定搜尋上限
故意設定在共振附近就停止,
Tune 完會有聲音嗎?

Title: _____

Name: _____

Date: _____

2. 位置迴路還有哪些困擾, 待處理的呢?

(1) Overshoot 很大, 如何改善呢?

- 應該是 friction 造成的

- Survey comp. 的方法

可能方式:

(1) DOB

(2) 把看過的 paper 在整理一下
理出可能的做法。

(3) 參考老葉書, Sul 書, RD Lorenz 書

整理實作方法

(2) 定位優化, 打勾後

- 可以再開 P/PI, 用 Axis 變數來微調

(3) VSF 的偵測 → 列出如何測試安川的手段

- 可用 ☐ 來決定是否要 tune

- 做法:

(1) 跟共振一樣, 用 FFT

(2) 掃頻範圍: 5Hz ~ 200Hz

- 產生 1 個弦波,

需要的秒數: 5Hz $\Rightarrow$ 200ms

200Hz $\Rightarrow$ 5ms

- 要 4 個弦波去 fit, 故 5Hz $\Rightarrow$ 200ms $\times$ 4 = 800ms

200Hz $\Rightarrow$ 5ms $\times$ 4 = 20ms

- fit 低頻, 花費的時間太長

如果把 data 存起來, 然後在 fit 呢?

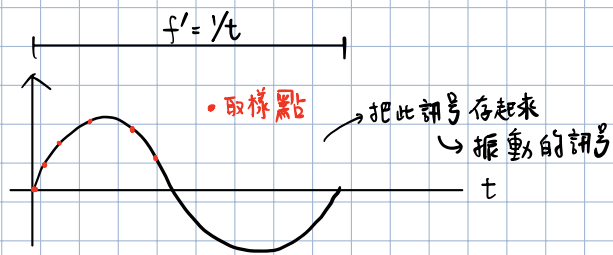
↳ ex. 放在 AT 的 Buffer 裡面

Title: _____

Name: _____

Date: _____

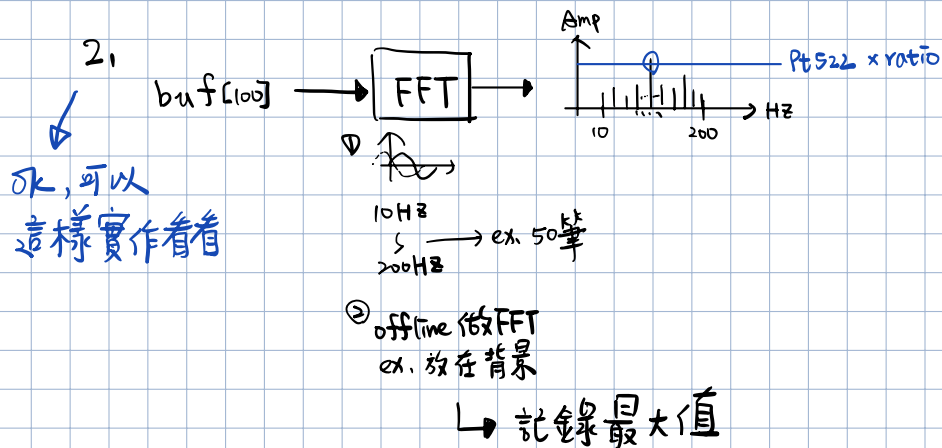
FFT 去 fit 低频



1.

- ① 作文設 `buf[100]` or 更大
取樣頻率 = 1k, 4k
- ② $f' = 10\text{Hz} \sim 200\text{Hz}$
- ③ P1 移動到 P2
命令停止後, 把 data 放到 buffer
- ④ 作文設取 1 秒, 0.5 秒
 $\Rightarrow 4\text{kHz}$ 取樣: 1 秒 $\times 4\text{k} =$ 就要 4000 個 buf
(1 秒取 4k 次)
 $\Rightarrow 1\text{kHz} = 0.5\text{秒} \times 1\text{k} = 500\text{筆}$
- ⑤ 最低取樣頻率可為 = $\geq 200\text{Hz} \times 4\text{倍}$

2.



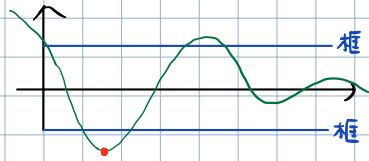
Title: _____

Name: _____

Date: _____

其他方法:

1. 以整定框為基準, 計數兩次出框的時間, 待思考如何實作



Title: _____

Name: _____

Date: _____

其他 =

1. 速度條設計的想法

